

Da $|\psi\rangle$ a ρ : mettere un rumore vero nella pipeline

Documento 5 — il modello di rumore, riusato dal dimero

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Perché il sistema chiuso non basta più

Tutta la Parte 1 di questa topologia assume un vettore di stato che evolve in modo perfettamente unitario. Su hardware reale nessuna delle due cose è vera: ogni gate ha un errore, e la misura stessa non è affidabile al cento per cento. Serve un formalismo che descriva stati imperfettamente noti — l'operatore densità ρ — e un modello di come il rumore lo trasforma.

2 Il cambio di formalismo

Uno stato puro $|\psi\rangle$ diventa $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$; sotto un canale di rumore $\mathcal{N}$, $\rho \rightarrow \mathcal{N}(\rho)$, in generale non più uno stato puro. Le osservabili non cambiano forma ($\langle O \rangle = \text{Tr}[\rho O]$), ma ρ porta ora meno informazione di un vettore di stato — è il prezzo del rumore.

3 Due canali, non uno stack di rumore generico

Confermato dal relatore per l'intera Parte 2 (dimero e trimero indistintamente): **solo due canali**, non un modello generico di rumore hardware.

- **Depolarizzante di gate**, a 1 e 2 qubit — ogni porta applicata, sul registro a tre qubit come sull'ancilla, porta con sé una probabilità di errore.
- **Readout simmetrico** (come punto di partenza; l'estensione facoltativa del Documento 11 lo generalizza).

T_1 e T_2 restano esclusi, per la stessa decisione già presa sul dimero.

4 Calibrazione: lo stesso chip del dimero

Parametro	Valore (mediane ibm_torino)
ε_{1q} (gate a 1 qubit)	2.9×10^{-4}
ε_{2q} (gate a 2 qubit)	3.8×10^{-3}
p_{readout}	2.3×10^{-2}

Tabella 1: Stessa calibrazione reale già usata per il dimero (arXiv:2504.15187) — non una nuova ricerca: il modello di rumore non dipende dal numero di qubit del circuito a cui viene applicato, verificato esplicitamente al momento di aprire questa Parte 2 sull'anello.

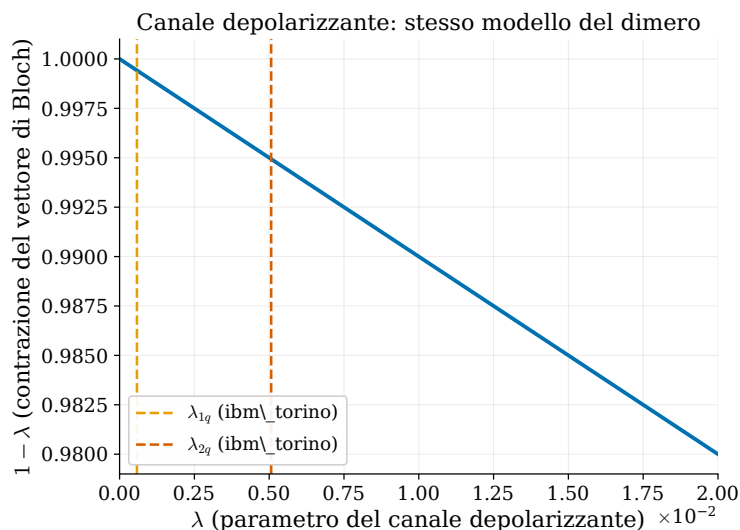


Figura 1: Contrazione della sfera di Bloch sotto il canale depolarizzante, $1 - \lambda$ in funzione di λ . Le linee verticali segnano i valori di calibrazione: $\lambda_{1q} = 5.80 \times 10^{-4}$, $\lambda_{2q} = 5.07 \times 10^{-3}$ — identici a quelli usati sul dimero, stessa formula $\lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q}$, $\lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q}$.

— **Come lo sappiamo.** Il modulo di rumore per l'anello (`noise_model_trimero_anello.py`) non ridefinisce nulla: importa e risponde `build_noise_model` dal dimero. L'operazione che costruisce il `NoiseModel` (`add_all_qubit_quantum_error`) è per costruzione indipendente dal numero di qubit del circuito su cui verrà applicata — non serve una verifica numerica per ogni nuova topologia, la garanzia è nella struttura dell'API di Qiskit stessa.

5 Cosa resta fuori, dichiarato

- Nessun modello di crosstalk fra qubit vicini.
- Nessuna dipendenza spaziale del rumore (stesso ε su ogni qubit e coppia di qubit) — una semplificazione, non una misura di un chip specifico qubit per qubit.
- Il rumore di lettura, in questo documento, resta simmetrico: la sua generalizzazione è il Documento 11, non qui.